

NexaServicios — Sistema de Control de Cambios

Artefactos complementarios: Actores, Casos de Uso, Matriz de Trazabilidad y Diccionario de Datos

Elaborado a partir del documento de requisitos aprobado. No se modificaron HU, RF, RNF ni RN existentes. Todos los artefactos se derivan estrictamente del contenido del documento base.

1. Actores del Sistema

Se identificaron 8 actores a partir de las Historias de Usuario del documento aprobado. Se clasifican en actores primarios (interactúan directamente con el sistema para cumplir un objetivo) y actores secundarios (reciben efectos de las acciones de otros actores).

1.1 Actores primarios

Son quienes inician casos de uso y utilizan el sistema directamente para completar una tarea.

Actor	Descripción del rol	HU relacionadas	Tipo
Solicitante del cambio	Empleado de cualquier área de NexaServicios que identifica la necesidad de un cambio operativo o tecnológico y lo registra formalmente en el sistema. Es el punto de entrada del proceso.	HU-01, HU-02, HU-03	Primario
Aprobador	Responsable jerárquico o funcional que revisa, evalúa y decide si una solicitud de cambio puede avanzar hacia su implementación. Cuenta con autoridad formal para aprobar, rechazar o solicitar más información.	HU-04, HU-05, HU-06	Primario
Técnico de TI	Especialista responsable de ejecutar técnicamente los cambios aprobados, registrar los resultados de la implementación y documentar los pasos seguidos en caso de reversa.	HU-07, HU-08, HU-09	Primario
Administrador del sistema	Usuario con privilegios de configuración y administración. Gestiona usuarios, áreas, tipos de cambio y reglas de notificación del sistema.	HU-14, HU-15, HU-16, HU-22	Primario
Miembro del comité de cambios	Integrante del comité institucional que revisa y vota sobre solicitudes clasificadas como de alto impacto antes de su aprobación final. Puede	HU-17, HU-18	Primario

	además registrar evaluaciones de riesgo.		
Supervisor / Auditor	Rol de supervisión que consulta el historial de cambios, revisa el estado general del proceso y descarga reportes para presentación a la gerencia. No modifica solicitudes.	HU-12, HU-13, HU-21	Primario

1.2 Actores secundarios

Son quienes no inician casos de uso pero reciben notificaciones, información o son afectados por las acciones de los actores primarios.

Actor	Descripción del rol	HU relacionadas	Tipo
Empleado afectado	Colaborador cuya área o labor se ve impactada por un cambio aprobado. Recibe notificaciones automáticas del sistema y puede consultar materiales de capacitación. No inicia procesos por sí mismo.	HU-10, HU-11	Secundario
Usuario del sistema (genérico)	Representa cualquier usuario autenticado, independientemente de su rol, con capacidad de iniciar sesión y consultar la trazabilidad de las solicitudes a las que tiene acceso.	HU-19, HU-20	Secundario

2. Casos de Uso

Se derivaron 14 casos de uso a partir de los requisitos funcionales y las historias de usuario del documento aprobado. Cada caso de uso representa una interacción completa entre un actor y el sistema para lograr un objetivo de negocio. No se incluyeron casos de uso sin sustento en el documento base.

Campo	Descripción
Código	CU-01
Nombre	Registrar solicitud de cambio
Objetivo	Permitir al solicitante documentar formalmente un cambio requerido con todos sus datos de soporte.
Actor principal	Solicitante del cambio
Descripción breve	El solicitante accede al formulario de nueva solicitud, completa los campos obligatorios (título, descripción, justificación, área afectada y fecha esperada), adjunta los archivos requeridos y envía la solicitud. El sistema genera un radicado único y notifica la recepción.
Requisitos relacionados	RF-01, RF-02, RF-03

Reglas de negocio	RN-01, RN-02, RN-11
--------------------------	---------------------

Campo	Descripción
Código	CU-02
Nombre	Consultar estado de solicitudes propias
Objetivo	Permitir al solicitante hacer seguimiento al estado actual de todas las solicitudes que ha registrado.
Actor principal	Solicitante del cambio
Descripción breve	El solicitante accede a su panel de solicitudes y visualiza el listado con el estado actual de cada una. Puede seleccionar cualquier solicitud para ver su detalle completo.
Requisitos relacionados	RF-04
Reglas de negocio	—

Campo	Descripción
Código	CU-03
Nombre	Revisar solicitudes pendientes de aprobación
Objetivo	Permitir al aprobador visualizar y priorizar las solicitudes que requieren su atención.
Actor principal	Aprobador
Descripción breve	El aprobador accede a su bandeja de solicitudes pendientes filtradas por su área. El sistema resalta las solicitudes con más de 3 días sin movimiento para facilitar la priorización.
Requisitos relacionados	RF-05, RF-06
Reglas de negocio	—

Campo	Descripción
Código	CU-04
Nombre	Aprobar o rechazar una solicitud de cambio
Objetivo	Permitir al aprobador tomar una decisión formal sobre una solicitud, dejando evidencia escrita de la razón.
Actor principal	Aprobador
Descripción breve	El aprobador revisa la solicitud, consulta la justificación y archivos adjuntos, escribe un comentario obligatorio y selecciona Aprobar o Rechazar. El sistema registra la decisión con nombre, fecha y hora, y notifica al solicitante.
Requisitos relacionados	RF-07, RF-08
Reglas de negocio	RN-03, RN-04

Campo	Descripción
Código	CU-05
Nombre	Solicitar información adicional al solicitante
Objetivo	Permitir al aprobador requerir datos adicionales sin cerrar ni rechazar la solicitud.

Actor principal	Aprobador
Descripción breve	El aprobador identifica que la solicitud no tiene información suficiente para tomar una decisión. Cambia el estado a Pendiente de información y especifica qué necesita. El sistema notifica al solicitante, quien puede responder y adjuntar archivos. Al responder, la solicitud regresa automáticamente al aprobador.
Requisitos relacionados	RF-09, RF-10
Reglas de negocio	RN-05

Campo	Descripción
Código	CU-06
Nombre	Visualizar cambios aprobados para implementación
Objetivo	Permitir al técnico de TI identificar y priorizar los cambios que debe ejecutar.
Actor principal	Técnico de TI
Descripción breve	El técnico accede a su panel de trabajo y visualiza únicamente las solicitudes en estado Aprobada asignadas a su área, ordenadas por fecha de implementación.
Requisitos relacionados	RF-11
Reglas de negocio	—

Campo	Descripción
Código	CU-07
Nombre	Registrar resultado de implementación
Objetivo	Permitir al técnico documentar formalmente el resultado de ejecutar un cambio aprobado.
Actor principal	Técnico de TI
Descripción breve	El técnico ejecuta el cambio y registra el resultado seleccionando entre Exitosa, Parcial o Fallida, con un comentario descriptivo obligatorio. El sistema actualiza el estado de la solicitud según el resultado y notifica a los afectados.
Requisitos relacionados	RF-12, RF-13, RF-14, RF-15
Reglas de negocio	—

Campo	Descripción
Código	CU-08
Nombre	Registrar plan de reversa
Objetivo	Permitir al técnico documentar los pasos seguidos para deshacer un cambio que falló o quedó incompleto.
Actor principal	Técnico de TI
Descripción breve	Ante un resultado Fallida o desde el estado En revisión técnica, el técnico accede al formulario de reversa y documenta paso a paso las acciones realizadas para restaurar el estado anterior del sistema.

Requisitos relacionados	RF-16
Reglas de negocio	—

Campo	Descripción
Código	CU-09
Nombre	Recibir y consultar notificaciones de cambios
Objetivo	Permitir al empleado afectado mantenerse informado sobre los cambios que impactan su área.
Actor principal	Empleado afectado
Descripción breve	El empleado recibe notificaciones automáticas cuando un cambio de su área es aprobado, falla o se revierte. Puede acceder al detalle del cambio y descargar los materiales de capacitación disponibles.
Requisitos relacionados	RF-17, RF-18
Reglas de negocio	—

Campo	Descripción
Código	CU-10
Nombre	Consultar historial de cambios
Objetivo	Permitir al supervisor revisar y exportar el registro completo e inmutable de todos los cambios realizados.
Actor principal	Supervisor / Auditor
Descripción breve	El supervisor accede al módulo de historial, aplica filtros por período, área, estado o aprobador, y consulta el flujo completo de cada solicitud. Puede exportar los resultados en PDF o Excel.
Requisitos relacionados	RF-19, RF-20
Reglas de negocio	RN-09

Campo	Descripción
Código	CU-11
Nombre	Visualizar panel de resumen y alertas
Objetivo	Permitir al supervisor monitorear el estado general del proceso e identificar solicitudes represadas.
Actor principal	Supervisor / Auditor
Descripción breve	El supervisor accede al panel de indicadores que muestra contadores por estado. El sistema genera alertas visibles para las solicitudes con más de 5 días sin movimiento.
Requisitos relacionados	RF-21, RF-22
Reglas de negocio	—

Campo	Descripción
Código	CU-12
Nombre	Gestionar usuarios del sistema

Objetivo	Permitir al administrador crear, modificar y desactivar cuentas de usuario manteniendo la integridad del historial.
Actor principal	Administrador del sistema
Descripción breve	El administrador puede crear nuevos usuarios asignando nombre, correo, área y rol. Puede modificar la información de usuarios existentes sin afectar su historial. Puede desactivar cuentas conservando toda la trazabilidad de acciones anteriores.
Requisitos relacionados	RF-23, RF-33, RF-34
Reglas de negocio	RN-10

Campo	Descripción
Código	CU-13
Nombre	Configurar áreas, categorías y notificaciones
Objetivo	Permitir al administrador personalizar la estructura organizacional y las reglas de comunicación del sistema.
Actor principal	Administrador del sistema
Descripción breve	El administrador puede crear, modificar o desactivar áreas y tipos de cambio del sistema. También puede configurar qué roles reciben notificaciones en cada cambio de estado de una solicitud.
Requisitos relacionados	RF-24, RF-25
Reglas de negocio	—

Campo	Descripción
Código	CU-14
Nombre	Revisar, evaluar y votar solicitudes de alto impacto
Objetivo	Permitir al comité de cambios analizar, registrar riesgos y votar sobre solicitudes que pueden causar problemas graves.
Actor principal	Miembro del comité de cambios
Descripción breve	El comité recibe automáticamente las solicitudes clasificadas como de alto impacto. Cada miembro puede leer la solicitud, registrar el nivel de riesgo identificado (Bajo, Medio, Alto o Crítico) con su descripción, y emitir su voto. El sistema calcula el resultado: si más del 50% vota a favor, la solicitud avanza; de lo contrario es rechazada.
Requisitos relacionados	RF-26, RF-27, RF-28
Reglas de negocio	RN-06, RN-07, RN-08

3. Matriz de Trazabilidad

La siguiente matriz relaciona cada Requisito Funcional (RF) con su Historia de Usuario (HU) de origen, el Caso de Uso (CU) al que pertenece y las Reglas de Negocio (RN) que aplican. Esto garantiza cobertura completa y consistencia documental. Todos los 34 RF del documento aprobado están representados.

RF	HU relacionada	CU relacionado	RN aplicable
RF-01	HU-01	CU-01	RN-01
RF-02	HU-01	CU-01	—
RF-03	HU-02	CU-01	RN-02, RN-11
RF-04	HU-03	CU-02	—
RF-05	HU-04	CU-03	—
RF-06	HU-04	CU-03	—
RF-07	HU-05	CU-04	RN-03
RF-08	HU-05	CU-04	RN-04
RF-09	HU-06	CU-05	RN-05
RF-10	HU-06	CU-05	—
RF-11	HU-07	CU-06	—
RF-12	HU-08	CU-07	—
RF-13	HU-08	CU-07	—
RF-14	HU-08	CU-07	—
RF-15	HU-08	CU-07	—
RF-16	HU-09	CU-08	—
RF-17	HU-10	CU-09	—
RF-18	HU-11	CU-09	—
RF-19	HU-12	CU-10	RN-09
RF-20	HU-12	CU-10	—
RF-21	HU-13	CU-11	—
RF-22	HU-13	CU-11	—
RF-23	HU-14	CU-12	—
RF-24	HU-15	CU-13	—
RF-25	HU-16	CU-13	—
RF-26	HU-17	CU-14	RN-07
RF-27	HU-17	CU-14	RN-08
RF-28	HU-18	CU-14	RN-06
RF-29	HU-19	—	—
RF-30	HU-19	—	—
RF-31	HU-20	—	RN-09
RF-32	HU-21	—	—
RF-33	HU-22	CU-12	RN-10
RF-34	HU-22	CU-12	RN-10

Nota: RF-29 y RF-30 (autenticación y control de acceso) no se asocian a un CU específico porque son mecanismos transversales del sistema que aplican a todos los casos de uso sin excepción. RF-31 (línea de tiempo inmutable) es igualmente transversal y aplica a cualquier interacción con solicitudes.

3.1 Vista inversa: HU hacia CU

Esta tabla complementaria permite verificar que cada Historia de Usuario tiene al menos un Caso de Uso que la implementa.

HU	Título	CU relacionado
HU-01	Registrar una solicitud de cambio	CU-01
HU-02	Adjuntar archivos de soporte	CU-01
HU-03	Consultar el estado de mis solicitudes	CU-02
HU-04	Revisar solicitudes pendientes de aprobación	CU-03
HU-05	Aprobar o rechazar formalmente un cambio	CU-04
HU-06	Solicitar información adicional antes de decidir	CU-05
HU-07	Ver los cambios aprobados que debo implementar	CU-06
HU-08	Registrar el resultado de la implementación	CU-07
HU-09	Registrar los pasos para deshacer un cambio fallido	CU-08
HU-10	Recibir notificaciones sobre cambios que me afectan	CU-09
HU-11	Consultar materiales de capacitación del cambio	CU-09
HU-12	Consultar el historial completo de cambios	CU-10
HU-13	Ver un resumen del estado actual de los cambios	CU-11
HU-14	Crear un nuevo usuario en el sistema	CU-12
HU-15	Configurar categorías y áreas del sistema	CU-13
HU-16	Configurar reglas de notificación	CU-13
HU-17	Revisar solicitudes que pueden causar problemas graves	CU-14
HU-18	Registrar qué puede salir mal antes de aprobar	CU-14
HU-19	Iniciar sesión de forma segura	Transversal (aplica a todos los CU)
HU-20	Ver la trazabilidad completa de una solicitud	Transversal (aplica a todos los CU con solicitudes)
HU-21	Descargar un resumen de los cambios realizados	CU-10
HU-22	Gestionar usuarios del sistema	CU-12

4. Diccionario de Datos

El diccionario de datos define todas las entidades, atributos y datos relevantes identificados en el documento de requisitos aprobado. Se organiza por módulo o entidad. Los tipos de datos, longitudes y restricciones se infieren a partir de los requisitos funcionales y reglas de negocio documentados; donde no existe especificación explícita, se indica la inferencia realizada.

4.1 Entidad: Solicitud de Cambio

Representa el registro central del sistema. Cada solicitud agrupa toda la información del cambio solicitado, su ciclo de vida y su evidencia asociada.

Atributo	Descripción	Tipo	Formato / Longitud	Restricciones	Ejemplo
Radicado	Identificador único y automático de la solicitud.	Texto	CAM-AAAA-NNN (12 car.)	No nulo. Único. Generado por el sistema. No editable.	CAM-2025-001
Título	Nombre corto y descriptivo del cambio solicitado.	Texto	Máx. 150 caracteres	No nulo. Obligatorio al registrar.	Actualización de servidor de base de datos
Descripción	Explicación detallada del cambio que se solicita.	Texto largo	Sin límite definido	No nulo. Obligatorio al registrar.	Se requiere actualizar el motor de base de datos de la versión 5.7 a la 8.0.
Justificación	Razón por la cual se solicita el cambio. Exigida por RN-01.	Texto largo	Sin límite definido	No nulo. Obligatorio antes de enviar. (RN-01)	La versión actual no recibe soporte de seguridad desde enero de 2025.
Área afectada	Departamento o área de la empresa que se verá impactada.	Texto / Lista	Valores predefinidos por el administrador	No nulo. Selección de lista configurada (RF-24).	Tecnología de Información
Fecha esperada	Fecha en que se planea implementar el cambio.	Fecha	AAAA-MM-DD	No nulo. Debe ser una fecha presente o futura.	2025-09-15
Estado	Estado actual de la solicitud dentro del flujo del proceso.	Enumerado	Ver estados definidos	No nulo. Controlado por el sistema. No editable manualmente.	Aprobada
Nivel de riesgo	Clasificación del riesgo asociado al cambio. Registrado por el comité.	Enumerado	Bajo / Medio / Alto / Crítico	Obligatorio para cambios de alto impacto (RN-06).	Alto
Fecha de creación	Fecha y hora en que la	Fecha y hora	AAAA-MM-DD	Generada automáticamente	2025-08-20 10:35:22

	solicitud fue registrada en el sistema.		HH:MM:SS	por el sistema. No editable.	
Resultado de implementación	Resultado registrado por el técnico al ejecutar el cambio.	Enumerado	Exitosa / Parcial / Fallida	Obligatorio al registrar la implementación (RF-12).	Exitosa

4.2 Entidad: Estados de la Solicitud (Flujo)

Define los valores permitidos para el atributo Estado de la solicitud y las condiciones de cada uno.

Estado	Descripción	Condición de entrada	Ejemplo de situación
Pendiente de revisión	Estado inicial al enviar la solicitud.	El aprobador no ha revisado la solicitud aún.	Solicitud recién enviada
En revisión	El aprobador está evaluando la solicitud.	El aprobador abrió la solicitud para analizarla.	Solicitud abierta por aprobador
Pendiente de información	El aprobador requiere datos adicionales.	El aprobador cambió el estado y notificó al solicitante.	Aprobador solicita más datos
En revisión por comité	Solicitud de alto impacto enviada al comité.	El aprobador clasificó la solicitud como de alto impacto.	Cambio crítico en proceso de votación
Aprobada	La solicitud fue formalmente aprobada.	El aprobador o comité aprobaron la solicitud.	Lista para implementar
Rechazada	La solicitud fue formalmente rechazada.	El aprobador o comité rechazaron la solicitud.	Solicitud sin viabilidad
En revisión técnica	Implementación parcial en revisión.	El técnico registró resultado Parcial.	Cambio incompleto en análisis
Implementada	El cambio fue ejecutado exitosamente.	El técnico registró resultado Exitosa.	Cambio aplicado con éxito
Revertida	El cambio fue deshecho tras un fallo.	El técnico ejecutó y registró la reversa.	Cambio revertido con evidencia
Cerrada	Ciclo de vida de la solicitud finalizado.	El supervisor cerró formalmente la solicitud.	Proceso concluido

4.3 Entidad: Archivo Adjunto

Representa los archivos de soporte vinculados a una solicitud de cambio. Derivado de RF-03 y RN-02 y RN-11.

Atributo	Descripción	Tipo	Formato / Long.	Restricciones	Ejemplo
ID de archivo	Identificador único del archivo en el sistema.	Entero autoincremental	—	No nulo. Generado por el sistema.	1024
Radicado asociado	Radicado de la solicitud a la que pertenece el archivo.	Texto	CAM-AAAA-NNN	No nulo. Llave foránea hacia Solicitud.	CAM-2025-001
Nombre del archivo	Nombre original del archivo al momento de la carga.	Texto	Máx. 255 caracteres	No nulo.	evidencia_pruebas.pdf
Formato	Extensión del archivo cargado.	Enumerado	PDF, JPG, PNG, DOCX, XLSX	Solo se aceptan estos formatos (RF-03).	PDF
Tamaño	Tamaño del archivo en megabytes.	Decimal	—	Máximo 10 MB por archivo (RN-11).	2.4 MB
Fecha de carga	Fecha y hora en que el archivo fue adjuntado.	Fecha y hora	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	Generada automáticamente por el sistema.	2025-08-20 10:40:15
Cargado por	Usuario que adjuntó el archivo.	Texto (correo)	—	No nulo. Referencia al usuario autenticado.	jperez@nexaservicios.com
Cantidad por solicitud	Número máximo de archivos por solicitud.	Entero	—	Mínimo 1, máximo 5 por solicitud (RF-03, RN-02).	3

4.4 Entidad: Usuario

Representa a cualquier persona que tiene acceso al sistema. Derivado de HU-14, HU-19, HU-22, RF-23, RF-29, RF-30, RF-33 y RF-34.

Atributo	Descripción	Tipo	Formato / Long.	Restricciones	Ejemplo
ID de usuario	Identificador único del usuario en el sistema.	Entero autoincremental	—	No nulo. Generado por el sistema.	105
Nombre completo	Nombre y apellido del usuario.	Texto	Máx. 150 caracteres	No nulo.	Juan Pérez Gómez
Correo institucional	Correo electrónico de la organización. Usado para autenticación.	Texto (email)	Máx. 100 caracteres	No nulo. Único. Formato email válido (RF-29).	jperez@nexaservicios.com
Contraseña	Credencial de acceso del usuario.	Texto cifrado	—	No nulo. Cifrada con bcrypt (RNF-01). No visible.	[hash bcrypt]
Área	Departamento al que pertenece el usuario.	Texto / Lista	Valores predefinidos por el administrador	No nulo. Selección de lista configurada (RF-24).	Tecnología de Información
Rol	Función del usuario en el sistema que determina sus permisos.	Enumerado	Solicitante / Aprobador / Técnico de TI / Supervisor / Administrador / Comité	No nulo (RF-23, RF-30).	Aprobador
Estado de cuenta	Indica si el usuario puede acceder al sistema.	Booleano	Activo / Inactivo	No nulo. Un usuario inactivo no puede iniciar sesión (RF-34).	Activo
Fecha de creación	Fecha en que la cuenta fue creada.	Fecha	AAAA-MM-DD	Generada automáticamente.	2024-03-10
Intentos fallidos de acceso	Contador de intentos consecutivos de inicio de sesión fallidos.	Entero	0 a 5	Se bloquea la cuenta al llegar a 5 (RNF-02). Se reinicia al autenticar con éxito.	0
Fecha de bloqueo	Fecha y hora en que la cuenta fue bloqueada por intentos fallidos.	Fecha y hora	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	Nulo si la cuenta no está bloqueada. Desbloqueo automático a los 15 minutos (RNF-	2025-08-21 14:22:10

				02).	
--	--	--	--	------	--

4.5 Entidad: Decisión de Aprobación

Registra cada decisión formal tomada sobre una solicitud (aprobación, rechazo o solicitud de información). Sustenta la trazabilidad exigida por RN-03, RN-04 y RF-07, RF-08.

Atributo	Descripción	Tipo	Formato / Long.	Restricciones	Ejemplo
ID de decisión	Identificador único del evento de decisión.	Entero autoincremental	—	No nulo. Generado por el sistema.	502
Radicado asociado	Solicitud sobre la que se tomó la decisión.	Texto	CAM-AAAA-NNN	No nulo. Llave foránea.	CAM-2025-001
Tipo de decisión	Acción tomada por el aprobador.	Enumerado	Aprobada / Rechazada / Información requerida	No nulo.	Aprobada
Aprobador responsable	Usuario que tomó la decisión.	Texto (correo)	—	No nulo. Referencia al usuario autenticado.	mgomez@nexaservicios.com
Comentario	Justificación escrita de la decisión tomada.	Texto largo	Sin límite	No nulo. Obligatorio al aprobar o rechazar (RN-03, RN-04).	El cambio está justificado y cuenta con evidencias suficientes.
Fecha y hora	Momento exacto en que se tomó la decisión.	Fecha y hora	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	Generada automáticamente por el sistema. No editable.	2025-08-22 09:15:44

4.6 Entidad: Resultado de Implementación

Registra la ejecución de un cambio por parte del técnico de TI, incluyendo el resultado y la documentación de reversa si aplica. Sustenta RF-12 a RF-16.

Atributo	Descripción	Tipo	Formato / Long.	Restricciones	Ejemplo
ID de	Identificador	Entero	—	No nulo.	88

implementación	único del registro de implementación.	autoincremental		Generado por el sistema.	
Radicado asociado	Solicitud implementada.	Texto	CAM-AAAA-NNN	No nulo. Llave foránea.	CAM-2025-001
Técnico responsable	Usuario técnico que ejecutó el cambio.	Texto (correo)	—	No nulo. Rol Técnico de TI.	ctorres@nexaservicios.co
Resultado	Resultado de la ejecución del cambio.	Enumerado	Exitosa / Parcial / Fallida	No nulo (RF-12).	Exitosa
Comentario técnico	Descripción de las acciones realizadas durante la implementación.	Texto largo	Sin límite	No nulo. Obligatorio al registrar el resultado.	Se actualizó el motor correctamente. Se ejecutaron pruebas de regresión sin errores.
Fecha y hora de implementación	Momento en que se realizó la implementación.	Fecha y hora	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	Generada automáticamente.	2025-09-15 22:10:00
Pasos de reversa	Documentación paso a paso de las acciones de reversión.	Texto largo	Sin límite	Obligatorio cuando el resultado es Fallida o se activa contingencia (RF-16). Nulo si exitosa.	1. Se restauró backup. 2. Se reinició servicio. 3. Se verificó conectividad.

4.7 Entidad: Voto del Comité

Registra el voto individual de cada miembro del comité sobre una solicitud de alto impacto. Sustenta RF-27 y RN-08.

Atributo	Descripción	Tipo	Formato / Long.	Restricciones	Ejemplo
ID de voto	Identificador único del voto.	Entero autoincremental	—	No nulo. Generado por el sistema.	301
Radicado asociado	Solicitud sobre la que se emite el voto.	Texto	CAM-AAAA-NNN	No nulo. Llave foránea.	CAM-2025-007
Miembro del comité	Usuario que emite el voto.	Texto (correo)	—	No nulo. Rol Comité de cambios.	lmorales@nexaservicios.com

Voto	Decisión individual del miembro.	Enumerado	A favor / En contra	No nulo (RF-27).	A favor
Fecha del voto	Momento en que se emitió el voto.	Fecha y hora	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	Generada automáticamente.	2025-08-25 11:00:00
Nivel de riesgo registrado	Clasificación de riesgo asignada por el miembro.	Enumerado	Bajo / Medio / Alto / Crítico	Obligatorio para cambios de alto impacto (RF-28, RN-06).	Crítico
Descripción del riesgo	Explicación escrita del riesgo identificado.	Texto largo	Sin límite	Obligatorio si el nivel de riesgo es Alto o Crítico.	El cambio puede afectar la disponibilidad del sistema de nómina en horario pico.

4.8 Entidad: Línea de Tiempo (Evento de Auditoría)

Registra cada evento ocurrido sobre una solicitud de forma inmutable. Sustenta HU-20, RF-31, RN-09 y RNF-12. Ningún registro puede ser modificado o eliminado.

Atributo	Descripción	Tipo	Formato / Long.	Restricciones	Ejemplo
ID de evento	Identificador único del evento registrado.	Entero autoincremental	—	No nulo. Generado por el sistema.	9021
Radicado asociado	Solicitud a la que pertenece el evento.	Texto	CAM-AAAA-NNN	No nulo. Llave foránea.	CAM-2025-001
Tipo de evento	Categoría de la acción registrada.	Texto	Máx. 100 caracteres	No nulo.	Aprobación registrada
Descripción del evento	Detalle de lo que ocurrió.	Texto largo	Sin límite	No nulo.	El usuario mgomez aprobó la solicitud con el comentario: cambio justificado.
Usuario responsable	Usuario que ejecutó la acción.	Texto (correo)	—	No nulo. Referencia al usuario autenticado.	mgomez@nexaservicios.com
Dirección IP	IP del equipo desde	Texto	Formato IPv4/IPv6	No nulo. Requerido por RNF-12.	192.168.1.45

	donde se realizó la acción.				
Fecha y hora	Momento exacto del evento.	Fecha y hora	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	Generada automáticamente. No editable (RN-09).	2025-08-22 09:15:44
Inmutabilidad	Indicador de que el registro no puede ser alterado.	Booleano	Siempre = Verdadero	Ningún usuario puede modificar ni eliminar este registro (RN-09, RNF-12).	Verdadero

4.9 Entidad: Notificación

Representa los mensajes generados automáticamente por el sistema hacia los actores relevantes. Sustenta RF-10, RF-17, RF-25 y HU-10, HU-11, HU-16.

Atributo	Descripción	Tipo	Formato / Long.	Restricciones	Ejemplo
ID de notificación	Identificador único de la notificación.	Entero autoincremental	—	No nulo. Generado por el sistema.	4402
Radicado asociado	Solicitud que originó la notificación.	Texto	CAM-AAAA-NNN	No nulo. Llave foránea.	CAM-2025-001
Destinatario	Usuario al que va dirigida la notificación.	Texto (correo)	—	No nulo. Determinado por las reglas de notificación (RF-25).	alopez@nexaservicios.com
Tipo de notificación	Evento que generó la notificación.	Texto	Máx. 100 caracteres	No nulo.	Cambio aprobado en su área
Contenido	Mensaje enviado al destinatario.	Texto largo	Sin límite	No nulo.	El cambio CAM-2025-001 fue aprobado. Fecha de implementación: 15/09/2025.
Canal	Medio por el que se envía la notificación.	Enumerado	Interno / Correo electrónico	Configurable por el administrador (RF-25).	Correo electrónico
Estado de lectura	Indica si el destinatario leyó la	Booleano	Leída / No leída	No nulo. Cambia cuando el usuario marca la	No leída

	notificación.			notificación (HU-10).	
Fecha de envío	Momento en que se generó la notificación.	Fecha y hora	AAAA-MM-DD HH:MM:SS	Generada automáticamente.	2025-08-22 09:16:00

4.10 Entidad: Configuración del Sistema

Agrupar los parámetros configurables por el administrador: áreas, tipos de cambio y reglas de notificación. Sustenta HU-15, HU-16, RF-24 y RF-25.

Atributo	Descripción	Tipo	Formato / Long.	Restricciones	Ejemplo
ID de configuración	Identificador único del elemento de configuración.	Entero autoincremental	—	No nulo.	10
Tipo de configuración	Categoría del elemento configurado.	Enumerado	Área / Tipo de cambio / Regla de notificación	No nulo.	Área
Nombre	Nombre del elemento configurado.	Texto	Máx. 100 caracteres	No nulo. Único dentro de su tipo.	Tecnología de Información
Estado	Indica si el elemento está activo o desactivado.	Enumerado	Activo / Inactivo	No nulo. Los elementos inactivos no aparecen en formularios nuevos pero no afectan registros históricos.	Activo
Fecha de creación	Fecha en que se creó el elemento de configuración.	Fecha	AAAA-MM-DD	Generada automáticamente.	2024-01-15
Creado por	Administrador que creó el elemento.	Texto (correo)	—	No nulo. Rol Administrador.	admin@nexaservicios.com